

โครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)

รายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) รหัสวิชา I30202

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู คศ.๓

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนพรตพิทยพยัต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

โครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)

วิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) **รหัสวิชา** I30202

กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล (รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ห้อง ๕/๔) **จำนวน** ๑.๐ หน่วยกิต (๒ คาบ/สัปดาห์)

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ **ครูผู้สอน** นายนพพล ภาณุสุวัฒน์

๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์ จากผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) ได้แก่ หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของการวางโครงร่างการเขียนรายงาน วิธีการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ๕ บท การสืบค้น คัดเลือก และอ้างอิงแหล่งข้อมูลตามรูปแบบ APA การออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน หลักการนำเสนอข้อค้นพบด้วยวาจาและสื่อนิทรรศการ การออกแบบกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ชม และการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Masterclass ภายใต้แนวคิด “IS2 THE PITCH” ที่ผสานกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การทำงานเป็นทีมตามบทบาทหน้าที่ การพัฒนางานจากข้อมูลป้อนกลับของครู เพื่อน และปัญญาประดิษฐ์ การสร้างและทดสอบสิ่งประดิษฐ์ การเขียนรายงาน การนำเสนอแบบพิช (Pitch) และการจัดนิทรรศการในงานเปิดบ้านวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ Google Apps Script, Google Sheets, Google Docs, GitHub Pages และปัญญาประดิษฐ์ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการเผยแพร่ผลงาน

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสื่อสารและนำเสนอผลงานเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ทางวิชาการ ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น และมีความมั่นใจในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน

๒. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

รายวิชานี้ใช้ผลการเรียนรู้ของรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ ข้อ ได้แก่ (๑) วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ (๒) เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ (๓) นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือข้อค้นพบ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย (๔) เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าสู่สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ (๕) เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ โดยแยกเป็นตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางให้สอดคล้องกับช่องบันทึกคะแนนในระบบ Prot Care ทั้ง ๙ ช่อง ดังนี้

ผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ผร. ๑.๑ วิเคราะห์เค้าโครงเดิมและวางโครงร่างการเขียนรายงานตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ

ผร. ๒.๑ อธิบายวิธีการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าแต่ละบท และนำเสนอข้อมูลด้วยตารางและกราฟได้ถูกต้อง

ผร. ๒.๒ สืบค้น คัดเลือก และอ้างอิงแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ และออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์

ผร. ๓.๑ นำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นของโครงงานด้วยการพิชแบบกลุ่มโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ผร. ๕.๑ สร้างสรรค์สื่อนำเสนอ (บอร์ดโครงงาน ๓ พับ และกิจกรรมที่บูธ) เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้สู่ผู้ชม

รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัดปลายทาง

ผร. ๒ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ๕ บทฉบับสมบูรณ์

ผร. ๓ นำเสนอโครงงานนวัตกรรมต่อสาธารณชนในงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียน

ผร. ๔ เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าสู่สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผร. ๕ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง และเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน

รวมทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัดปลายทาง

๓. ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) รหัสวิชา I30202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/ สมรรถนะ	คุณลักษณะ (A)
ตัวชี้วัดระหว่างทาง			
ผร. ๑.๑ วิเคราะห์เค้าโครงเดิมและวางโครงร่างการเขียนรายงาน	องค์ประกอบของรายงาน ๕ บท หลักการเขียนเค้าโครง การวิเคราะห์ช่องว่างของงานเดิม	การวิเคราะห์ การวางแผน / สมรรถนะการคิด	มุ่งมั่นในการทำงาน
ผร. ๒.๑ อธิบายวิธีการเขียนรายงานแต่ละบท และนำเสนอข้อมูลด้วยตารางและกราฟ	วิธีเขียนแต่ละบท ภาษาวิชาการ สถิติพื้นฐาน (ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคลาดเคลื่อน) การนำเสนอตารางและกราฟ	การเขียนเชิงวิชาการ การใช้เทคโนโลยี / สมรรถนะการสื่อสาร	ใฝ่เรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น		
	ความรู้ (K)	ทักษะกระบวนการ (P)/ สมรรถนะ	คุณลักษณะ (A)
ผร. ๒.๒ สืบค้น คัดเลือก อ้างอิงแหล่งข้อมูล และออกแบบการทดสอบ	แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การอ้างอิงแบบ APA การออกแบบการทดสอบด้วยกรอบ C-M-T-S	การสืบค้น การประเมินแหล่งข้อมูล การออกแบบการทดลอง / สมรรถนะการแก้ปัญหา	ซื่อสัตย์ทางวิชาการ
ผร. ๓.๑ นำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นด้วยการพิชแบบกลุ่ม	โครงสร้างการพิช การนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ การตอบคำถาม	การนำเสนอด้วยวาจา / สมรรถนะการสื่อสาร	ความมั่นใจ ยอมรับฟังความคิดเห็น
ผร. ๕.๑ สร้างสรรค์สื่อนำเสนอเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้	การออกแบบบอร์ดโครงงาน ๓ พับ การออกแบบกิจกรรมเรียนรู้สำหรับผู้ชม	การออกแบบ การสร้างสรรค์ / สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี	ความคิดสร้างสรรค์จิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดปลายทาง			
ผร. ๒ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ ๕ บทฉบับสมบูรณ์	รายงาน ๕ บท บทคัดย่อ บรรณานุกรม ภาคผนวก และบันทึกการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Log)	การเขียน การสังเคราะห์ข้อมูล / สมรรถนะการสื่อสาร	รับผิดชอบ ใช้ AI อย่างมีจริยธรรม
ผร. ๓ นำเสนอโครงงานนวัตกรรมต่อสาธารณชน	การนำเสนอในนิทรรศการ การตอบคำถามคณะกรรมการและผู้ชม	การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม / สมรรถนะทักษะชีวิต	ความมั่นใจ มารยาทในการนำเสนอ
ผร. ๔ เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	หน้า Portfolio ออนไลน์ คลิปถ่ายทอดความรู้ ลิขสิทธิ์และการอ้างอิงสื่อ	การผลิตสื่อดิจิทัล / สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี	เห็นคุณค่าในการเผยแพร่ความรู้
ผร. ๕ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง	หลักการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ การปรับปรุงงานจากผลการทดสอบ	การสร้างและพัฒนาชิ้นงาน (R&D) / สมรรถนะการแก้ปัญหา	ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงาน

๔. การวางแผนปฏิบัติงานการเรียนการสอน

รายวิชาแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๒ ช่วงใหญ่ (Season) และ ๓ หน่วยการเรียนรู้ รวม ๒๐ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ (คาบคู่ ๒ คาบ) โดยมีงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนเป็นหมุดหมายสำคัญกลางภาคเรียน ดังภาพที่ ๑



ภาพที่ ๑ เส้นทางการเรียนรู้ ๒๐ สัปดาห์ และหมุดหมายสำคัญของรายวิชา IS2 THE PITCH

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๑	๒๖–๓๐ ต.ค. ๖๙	**แผนที่ ๑ ปฐมนิเทศ “IS2 THE PITCH”** ชี้แจงรายวิชา กติกา และเกณฑ์การประเมิน สำรวจสิ่งที่เหลือจาก IS1 (Asset Check) เลือกบทบาทในกลุ่ม และกติกาความปลอดภัยในการสร้างชิ้นงาน	หน่วยที่ ๑
๒	๒–๖ พ.ย. ๖๙	**แผนที่ ๒ Masterclass 1 : Project Health Check** โครงสร้างรายงาน ๕ บท วิเคราะห์ช่องว่างของเค้าโครงเดิม	ช่อง ๑
๓	๙–๑๓ พ.ย. ๖๙	**แผนที่ ๓ Masterclass 2 : Restore – Upgrade – Pivot** เลือกเส้นทางพัฒนาชิ้นงาน จัดทำรายการวัสดุ (BOM) แผนการสร้างและเค้าโครงฉบับปรับปรุง	ช่อง ๑ ปิดรับการเปลี่ยนเรื่อง
๔	๑๖–๒๐ พ.ย. ๖๙	**แผนที่ ๔ Masterclass 3 : Source Detective** สืบค้นและประเมินแหล่งข้อมูล การอ้างอิงแบบ APA เริ่มเขียนบทที่ ๒	ช่อง ๓
๕	๒๓–๒๗ พ.ย. ๖๙	**แผนที่ ๕ Masterclass 4 : PROVE IT!** ออกแบบการทดสอบประสิทธิภาพด้วยกรอบ C-M-T-S สู่บทที่ ๓	ช่อง ๓
๖	๓๐ พ.ย. – ๔ ธ.ค. ๖๙	**แผนที่ ๖ Masterclass 5 : Data Logger** เชื่อมต่อ ESP32 ส่งข้อมูลเข้า Google Sheets ผ่าน Apps Script และ Build Sprint	
๗	๗–๑๑ ธ.ค. ๖๙	**แผนที่ ๗ Masterclass 6 : Numbers Talk** สถิติพื้นฐาน ตารางและกราฟ วิธีเขียนบทที่ ๓–๔ และทดสอบรอบแรก	ช่อง ๒ ๑๐ ธ.ค. วันหยุด

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๘	๑๔–๑๘ ธ.ค. ๖๙	**แผนที่ ๘ Campaign 1 : Mid-Pitch Runway** นำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นกลุ่มละ ๓ นาที และสาธิตต้นแบบที่ทำงานได้	ช่อง ๕
๙	๒๑–๒๕ ธ.ค. ๖๙	**แผนที่ ๙ Masterclass 7 : Report Doctor & Board Design** ตรวจรักษารายงานบทที่ ๔–๕ ออกแบบบอร์ดโครงงาน ๓ พับ และสำรวจความพึงพอใจนำร่อง	ช่อง ๖
๑๐	๒๘ ธ.ค. ๖๙ – ๑ ม.ค. ๗๐	**แผนที่ ๑๐ Build & Write Sprint** สัปดาห์เร่งพัฒนาชิ้นงานและรายงาน (สัปดาห์สำรองของแผน)	๓๑ ธ.ค. – ๑ ม.ค. วันหยุด
๑๑	๔–๘ ม.ค. ๗๐	**แผนที่ ๑๑ Masterclass 8 : Booth Experience & Judge Roulette** ออกแบบกิจกรรมที่บูธ ฝึกตอบคำถามกรรมการ ซ้อมใหญ่ ส่งเล่มรายงานฉบับตั้งบูธ (v1) และบอร์ด	ช่อง ๖
๑๒	๑๑–๑๕ ม.ค. ๗๐	**แผนที่ ๑๒ Campaign 2 : Final Walk** นำเสนอโครงงานในงานเปิดบ้านวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลผู้ชมผ่าน Booth Passport	ช่อง ๘ และช่อง ๙* หน่วยที่ ๒
๑๓	๑๘–๒๒ ม.ค. ๗๐	**แผนที่ ๑๓ Masterclass 9 : After the Show** ถอดบทเรียนจากเวที วิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมและคำถามจากคณะกรรมการ	หน่วยที่ ๓
๑๔	๒๕–๒๙ ม.ค. ๗๐	**แผนที่ ๑๔ Masterclass 10 : Final Report Lab 1** ปรับปรุงบทที่ ๑–๔ ด้วยข้อมูลจริงจากงานเปิดบ้าน	
๑๕	๑–๕ ก.พ. ๗๐	**แผนที่ ๑๕ Masterclass 10 : Final Report Lab 2** บทที่ ๕ บทคัดย่อ บรรณานุกรม ภาคผนวก และ AI Log	
๑๖	๘–๑๒ ก.พ. ๗๐	**แผนที่ ๑๖ Masterclass 11 : Digital Portfolio** จัดทำหน้า Portfolio ของกลุ่มบน GitHub และคลิปนำเสนอ ๖๐ วินาที	ช่อง ๗
๑๗	๑๕–๑๙ ก.พ. ๗๐	**แผนที่ ๑๗ Masterclass 12 : Share the Knowledge** ผลิตคลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง เผยแพร่บนเว็บรายวิชา	ช่อง ๗
๑๘	๒๒–๒๖ ก.พ. ๗๐	**แผนที่ ๑๘ Campaign 3 : Final Report** ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (v2) และตรวจความครบถ้วนของ Portfolio	ช่อง ๔
๑๙	๑–๕ มี.ค. ๗๐	**แผนที่ ๑๙ Season Finale** สะท้อนคิดการเรียนรู้ตลอดภาค และจัดทำชุดเอกสารพร้อมแข่งขัน (ตามความสมัครใจ)	

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ / เรื่องที่สอน	หมายเหตุ
๒๐	๘–๑๒ มี.ค. ๗๐	**แผนที่ ๒๐ สรุปผลการเรียนรู้** ทบทวนภาระงาน เก็บตกงานค้าง และสรุปผลการเรียน (ช่วงสอบปลายภาคของโรงเรียน)	

หมายเหตุ “ช่อง” หมายถึงลำดับช่องบันทึกคะแนนในระบบ Prot Care (ดูข้อ ๕.๒) * ช่อง ๙ ผลงานนวัตกรรม ประเมินโดยคณะกรรมการภายนอกในวันงานเปิดบ้านวิชาการ วันที่ของงานเปิดบ้านวิชาการและวันหยุดจะปรับให้ตรงกับประกาศของโรงเรียนและตารางสอนจริง หากงานเปิดบ้านวิชาการเลื่อนไปปลายเดือนมกราคม จะเลื่อนแผนที่ ๑๑–๑๒ ไปตามวันงาน และใช้สัปดาห์ที่ว่างเป็นช่วงขัดเกลาชิ้นงานและรายงาน

๕. การประเมินผลการเรียนรู้

๕.๑ การประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด

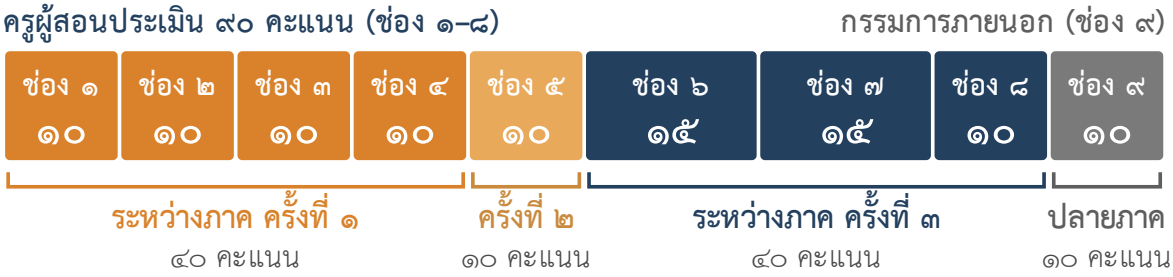
ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๑	**Blueprint & Evidence** วางโครงร่างและสร้างหลักฐาน (สัปดาห์ที่ ๑–๗)	<u>ตัวชี้วัดระหว่างทาง</u> ผร. ๑.๑ วางโครงร่างการเขียนรายงาน ผร. ๒.๑ วิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอข้อมูล ผร. ๒.๒ สืบค้น อ้างอิง และออกแบบการทดสอบ	องค์ประกอบรายงาน ๕ บท การวิเคราะห์ช่องว่างของงาน เส้นทาง Restore / Upgrade / Pivot การอ้างอิง APA กรอบ C-M-T-S ระบบเก็บข้อมูล ESP32 – Google Sheets สถิติพื้นฐาน	๑๔	๑๐ ๑๐ ๑๐
		<u>ตัวชี้วัดปลายทาง</u> –	–		–
			รวม	**๑๔**	**๓๐**
๒	**Road to the Stage** สู่เวทีนำเสนอ (สัปดาห์ที่ ๘–๑๒)	<u>ตัวชี้วัดระหว่างทาง</u> ผร. ๓.๑ นำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้น ผร. ๕.๑ สร้างสรรค์สื่อนำเสนอเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้	โครงสร้างการพิช การนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ การออกแบบบอร์ดโครงงาน ๓ พับ การออกแบบกิจกรรมที่บูธ การตอบคำถามกรรมการ	๑๐	๑๐ ๑๕
		<u>ตัวชี้วัดปลายทาง</u> ผร. ๓ นำเสนอโครงงานนวัตกรรมต่อสาธารณชน	การนำเสนอในงานเปิดบ้านวิชาการ		๑๐
			รวม	**๑๐**	**๓๕**

ลำดับที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด	สาระการเรียนรู้	เวลา (คาบ)	น้ำหนักคะแนน
๓	**Beyond the Stage** รายงานฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่ (สัปดาห์ที่ ๑๓–๒๐)	ตัวชี้วัดระหว่างทาง –	การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ชมและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ	๑๖	–
		ตัวชี้วัดปลายทาง ผร. ๒ เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ผร. ๔ เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ	รายงาน ๕ บทฉบับสมบูรณ์ AI Log หน้า Portfolio บน GitHub คลิปนำเสนอ และคลิปถ่ายทอดความรู้		๑๐ ๑๕
				รวม	**๑๖**	**๒๕**
				รวมคะแนนระหว่างภาค	**๔๐**	**๙๐**
ปลายภาค — ผร. ๕ ผลงานนวัตกรรม (คณะกรรมการภายนอก (วันงานเปิดบ้าน))					–	**๑๐**
				รวม	**๔๐**	**๑๐๐**

๕.๒ การแบ่งสัดส่วนคะแนน โดยข้อมูลตรงกับการบันทึกคะแนนในระบบ Prot Care

ประเภทคะแนน	ลำดับ	ชื่อหน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/ชิ้นงาน	หลักฐาน / ช่วงเวลา	คะแนน
คะแนนเก็บระหว่างภาค (ครั้งที่ ๑)	๑	วางโครงร่างการเขียน: โครงร่างและองค์ประกอบของรายงาน	ใบงาน MC 1–๒ + เค้าโครง v2 (สัปดาห์ ๒–๓)	๑๐
	๒	เรียนรู้การสร้างผลงาน: ศึกษาวิธีการเขียนรายงานการศึกษา	ใบงาน MC 6 + ร่างบทที่ ๓–๔ (สัปดาห์ ๗)	๑๐
	๓	เรียนรู้การสร้างผลงาน: การศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ	Source Log + การ์ด C-M-T-S (สัปดาห์ ๔–๕)	๑๐
	๔	เรียนรู้การสร้างผลงาน: เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ	รายงานฉบับสมบูรณ์ (สัปดาห์ ๑๘)	๑๐
ภาระงานกลางภาค (ครั้งที่ ๒)	๕	สร้างสรรค์การนำเสนอ: การนำเสนอข้อค้นพบ	Mid-Pitch + ต้นแบบ (สัปดาห์ ๘)	๑๐
คะแนนเก็บระหว่างภาค (ครั้งที่ ๓)	๖	สร้างสรรค์การนำเสนอ: การสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้	บอร์ด ๓ พับ + เกมที่บูธ (สัปดาห์ ๙–๑๑)	๑๕
	๗	สร้างสรรค์การนำเสนอ: ศึกษาการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ	Portfolio + คลิป (สัปดาห์ ๑๖–๑๗)	๑๕
	๘	การนำเสนอโครงงาน	นำเสนอที่บูธ งานเปิดบ้าน (สัปดาห์ ๑๒)	๑๐
สอบปลายภาค	๙	ผลงานนวัตกรรม	คณะกรรมการภายนอก (วันงานเปิดบ้าน)	๑๐

ประเภทคะแนน	ลำดับ	ชื่อหน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/ชิ้นงาน	หลักฐาน / ช่วงเวลา	คะแนน
			รวมคะแนน	**๑๐๐**



ภาพที่ ๒ โครงสร้างคะแนน ๙ ช่องในระบบ Prot Care (ระหว่างภาค ๙๐ : ปลายภาค ๑๐)

แนวทางการให้คะแนน

ช่อง ๑–๘ ประเมินจากความครบถ้วนของภาระงานตามองค์ประกอบที่กำหนดในแต่ละชิ้นงาน (Completion-based) นักเรียนที่ส่งงานครบทุกองค์ประกอบจะได้คะแนนเต็มของช่องนั้น และสามารถปรับปรุงหรือส่งงานย้อนหลังได้โดยไม่หักคะแนนจนถึงวันสุดท้ายก่อนการตัดสินผลการเรียน ใบงาน Masterclass เป็นงานรายบุคคล ส่วนโครงงาน รายงาน บอร์ด และ Portfolio เป็นงานกลุ่มซึ่งสมาชิกได้รับคะแนนเท่ากัน ทั้งนี้ ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ (Rubric) ผลโหวตของเพื่อน และข้อเสนอแนะรายกลุ่ม (Mentor's Notes) จะแสดงตามจริงเพื่อใช้พัฒนางาน โดยไม่มีผลต่อคะแนน ส่วนช่อง ๙ เป็นอำนาจของคณะกรรมการภายนอกตามแบบประเมินของโรงเรียน นักเรียนที่ไม่ส่งภาระงานจนคะแนนรวมไม่ถึงเกณฑ์ จะได้รับผลการเรียน "ร" และแก้ไขได้ตามระเบียบของโรงเรียน

๖. กระบวนการจัดการเรียนรู้

๖.๑ แนวคิด "IS2 THE PITCH"

การจัดการเรียนรู้รายวิชานี้ออกแบบภายใต้แนวคิด "IS2 THE PITCH : Innovation Masterclass" ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากรูปแบบการฝึกฝนผู้เข้าแข่งขันในรายการประกวดที่มีผู้ฝึกสอน (Mentor) คอยสอนบทเรียนเฉพาะเรื่องที่เรียกว่า Masterclass แล้วให้ผู้เข้าแข่งขันนำสิ่งที่เรียนไปพัฒนางานของตนเองทันทีก่อนนำเสนอผลงานบนเวทีเพื่อรับข้อเสนอแนะ ครูผู้สอนทำหน้าที่เป็น Mentor ส่วนนักเรียนแต่ละกลุ่มเป็นทีมผู้พัฒนานวัตกรรม ต่างจากรายการประกวดตรงที่รายวิชานี้**ไม่มีการคัดออก** ทุกกลุ่มเดินทางไปถึงเวทีสุดท้ายร่วมกัน คือการนำเสนอผลงานในงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียน และได้รับหลักฐานการนำเสนอผลงานระดับโรงเรียนไปใช้ในแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง

ภารกิจใหญ่ของรายวิชาเรียกว่า "Campaign" มีทั้งหมด ๓ ครั้ง ได้แก่ Mid-Pitch (สัปดาห์ที่ ๘) Final Walk ในงานเปิดบ้านวิชาการ (สัปดาห์ที่ ๑๒) และการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (สัปดาห์ที่ ๑๘) ระหว่าง Campaign นักเรียนจะผ่าน Masterclass รายสัปดาห์ ซึ่งแต่ละครั้งตอบโจทย์ขั้นตอนการพัฒนางานที่นักเรียนต้องทำในสัปดาห์นั้นพอดี ความรู้ที่เรียนจึงถูกนำไปใช้กับงานจริงของกลุ่มทันที

๖.๒ จุดตั้งต้นจากรายวิชา IS1

ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙ นักเรียนชั้น ม.๕/๔ จำนวน ๔๐ คน แบ่งเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน ได้จัดทำเค้าโครงโครงงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นระบบที่ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์ (ภาพที่ ๓) จากการวิเคราะห์เค้าโครงทั้ง ๘ เรื่อง พบจุดแข็งด้านแนวคิดและการออกแบบระบบ ส่วนที่ควรพัฒนาต่อ ได้แก่ การทบทวนเอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงแหล่งข้อมูล การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่พิสูจน์ได้ การเก็บข้อมูลทดสอบจริง และการเขียนรายงานให้ครบ ๕ บท ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของรายวิชานี้



Air Pocket Report | Animal Crossing Alert | Smart Speed Bump | Tomato for Future | Happy Paws Home | กล่องยาอัจฉริยะ | บ้านอัจฉริยะ AI/IoT | กังหันลมโซลาร์ไลฟ์

ภาพที่ ๓ เค้าโครงโครงงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน ม.๕/๔ จากรายวิชา IS1 (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๙) ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของรายวิชา IS2

เนื่องจากชิ้นงานจากภาคเรียนที่ ๑ บางชิ้นอาจชำรุดหรือสูญหาย สัปดาห์แรกจึงเริ่มด้วยการสำรวจสิ่งที่เหลืออยู่ (Asset Check) ทั้งชิ้นส่วน โค้ด และภาพถ่าย แล้วในสัปดาห์ที่ ๓ แต่ละกลุ่มเลือกเส้นทางการพัฒนา ๑ ใน ๓ เส้นทาง ได้แก่ **Restore** สร้างชิ้นงานกลับมาตามสเปกเดิม **Upgrade** สร้างกลับและเพิ่มความสามารถเพื่อต่อยอดสู่การแข่งขัน หรือ **Pivot** เปลี่ยนเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ ซึ่งต้องแสดงต้นแบบภายใน Mid-Pitch ทุกเส้นทางมีภาระงานขั้นต่ำเท่ากันและได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์เดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการสร้างชิ้นงานเป็นของนักเรียน การลงทุนเพิ่มเพื่อยกระดับชิ้นงานจึงเป็นทางเลือกของแต่ละกลุ่ม

๖.๓ วงจรการเรียนรู้ในคาบคู่

ทุกสัปดาห์เรียนเป็นคาบคู่ต่อเนื่อง ๑๐๐ นาที โดยใช้วงจรเดียวกันเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับจังหวะการทำงาน (ภาพที่ ๔) เริ่มจาก Hook ที่ใช้คำถามหรือการโหวตผ่านมือถือเพื่อกระตุ้นความสนใจ ตามด้วย Masterclass บทเรียนสั้นผ่านสื่อเว็บที่พัฒนาด้วย Google Apps Script แสดงผลบนจอ Smart TV ของห้องเรียน จากนั้นเป็นช่วง Workshop / Build Sprint ซึ่งเป็นช่วงที่ยาวที่สุด นักเรียนลงมือพัฒนางานจริงของกลุ่ม ทั้งการสร้างชิ้นงาน การเขียนรายงาน และการออกแบบสื่อ พร้อมทำใบงาน Masterclass

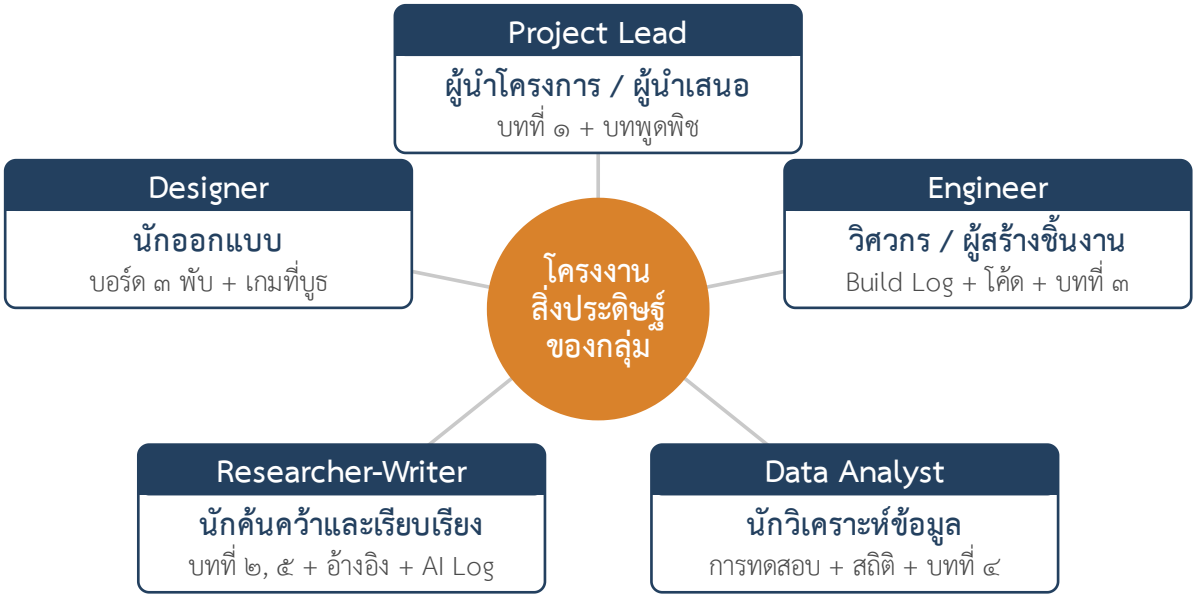
รายบุคคล ต่อด้วย Runway ที่สุ่มกลุ่มออกมานำเสนอสั้น ๆ และให้เพื่อนประเมินผ่านมือถือ และปิดท้ายด้วย Mission Log บันทึกความก้าวหน้าของกลุ่มพร้อมภาพถ่าย



ภาพที่ ๔ วงจรการเรียนรู้คาบคู่ ๑๐๐ นาที ของ IS2 THE PITCH

๖.๔ การทำงานเป็นทีมตามบทบาท

เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและงานหลายส่วนเดินหน้าไปพร้อมกัน สมาชิกแต่ละกลุ่มจะเลือกบทบาทหลักคนละ ๑ บทบาทตั้งแต่สัปดาห์แรก (ภาพที่ ๕) ขณะที่ Engineer สร้างชิ้นงาน Researcher-Writer เขียนบทที่ ๒ และ Designer ออกแบบบอร์ดได้ในเวลาเดียวกัน ในวันนำเสนอผลงาน สมาชิกทุกคนต้องตอบคำถามของคณะกรรมการในส่วนที่ตนรับผิดชอบได้ ส่วนใบงาน Masterclass ทุกคนทำเหมือนกันเป็นรายบุคคล

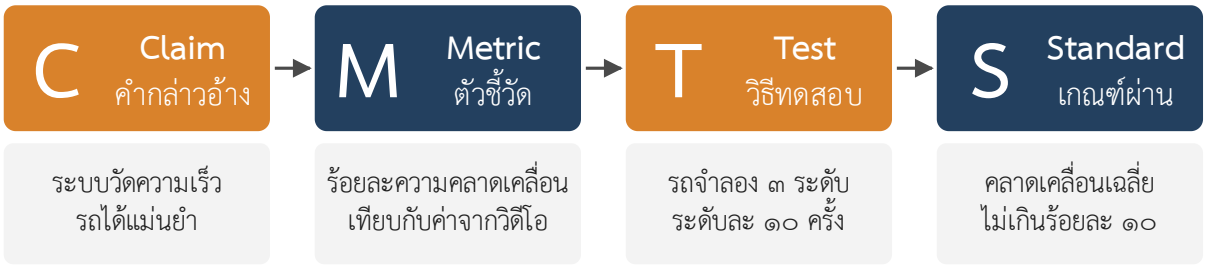


ภาพที่ ๕ บทบาท ๕ ตำแหน่งในกลุ่ม และส่วนของงานที่แต่ละบทบาทรับผิดชอบ

๖.๕ ตัวอย่าง Masterclass : PROVE IT!

Masterclass แต่ละครั้งออกแบบให้ผลลัพธ์ของใบงานกลายเป็นชิ้นส่วนของรายงานจริง ตัวอย่างเช่น Masterclass 4 “PROVE IT!” มีเป้าหมายเปลี่ยนคำกล่าวอ้างกว้าง ๆ เช่น “มีประสิทธิภาพ”

หรือ “แม่นยำ” ให้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้ด้วยกรอบ C-M-T-S (ภาพที่ ๖) นักเรียนเริ่มจากโหวตว่ากรรมการจะเชื่อคำกล่าวอ้างในเค้าโครงของตนเองหรือไม่ เล่นเกม Claim Buster เพื่อเปรียบเทียบหลักฐานที่น่าเชื่อถือ แล้วเขียนการ์ด C-M-T-S ของกลุ่มผ่านเว็บ ซึ่งระบบจะให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นทันที การ์ดที่ได้จะกลายเป็นหัวข้อการทดสอบประสิทธิภาพในบทที่ ๓ และเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่ต้องเก็บในบทที่ ๔

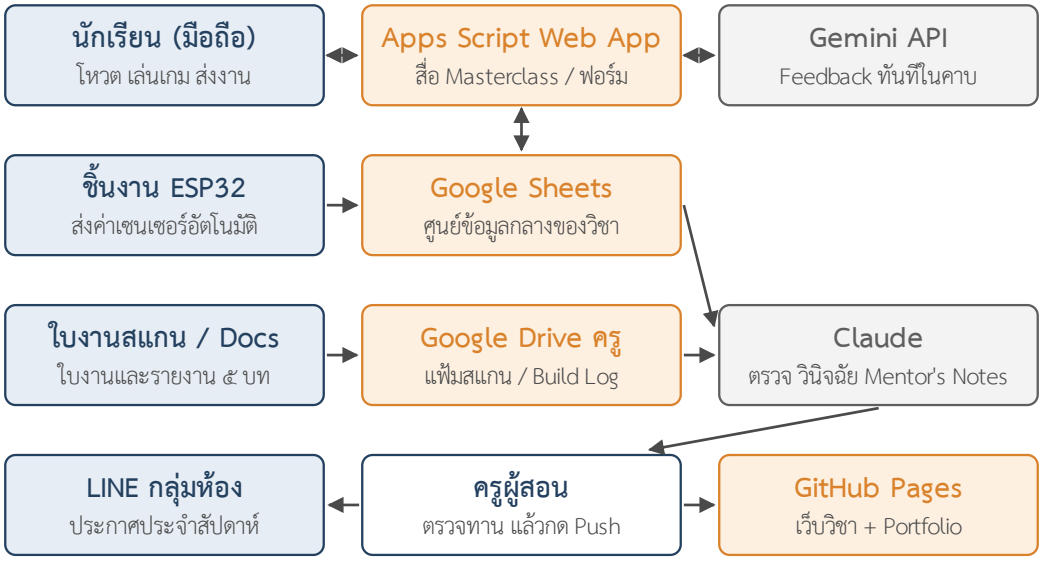


ภาพที่ ๖ กรอบ C-M-T-S สำหรับเปลี่ยนคำกล่าวอ้างให้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้

๖.๖ ระบบนิเวศดิจิทัลของรายวิชา

รายวิชาใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบเดียว (ภาพที่ ๗) โดยมี Google Sheets เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง นักเรียนเข้าใช้สื่อ Masterclass แบบฟอร์ม Mission Log และแบบประเมินเพื่อนผ่านเว็บแอป Apps Script บนมือถือของตนเอง ชิ้นงานที่ใช้ ESP32 สามารถส่งค่าจากเซนเซอร์เข้า Google Sheets โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทดสอบจริงในรายงานและแสดงกราฟสดที่บูธ ใบงานเขียนมือจะถูกสแกนเก็บใน Google Drive ส่วนรายงานของแต่ละกลุ่มเขียนใน Google Docs ที่ครูสร้างจากแม่แบบเดียวกัน

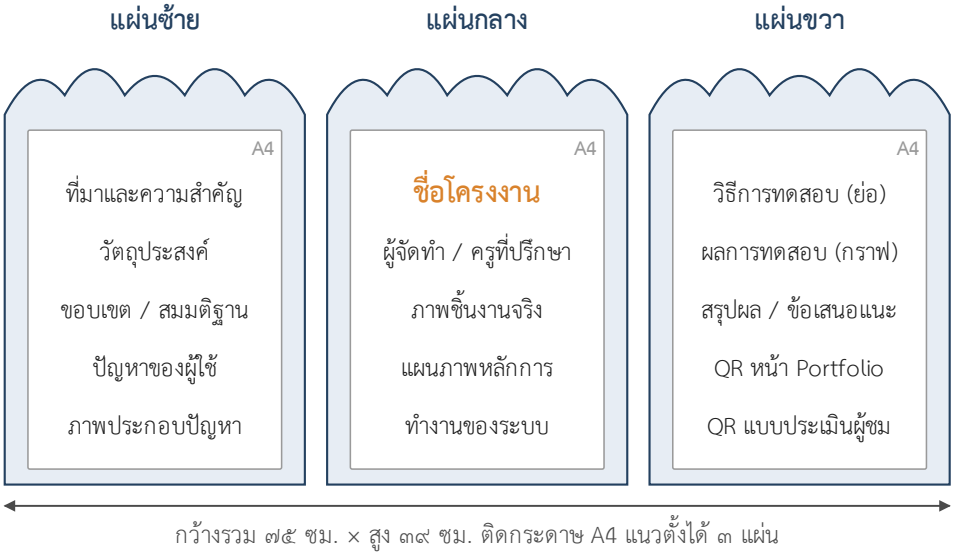
ปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่ ๒ ระดับ Gemini API ให้ข้อเสนอแนะทันทีระหว่างคาบในระดับกลุ่ม โดยส่งเฉพาะเนื้อหาโครงงานและไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ส่วน Claude ทำหน้าที่ผู้ช่วย Mentor หลังคาบ ตรวจใบงานและรายงาน วินิจฉัยจุดที่ต้องพัฒนา และเขียน Mentor’s Notes รายกลุ่ม ครูผู้สอนตรวจทานผลทั้งหมดก่อนเผยแพร่บน GitHub Pages ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายวิชาและหน้า Portfolio ของ ๘ กลุ่ม แล้วแจ้งนักเรียนผ่านประกาศประจำสัปดาห์ในกลุ่ม LINE ของห้อง



ภาพที่ ๗ ระบบนิเวศดิจิทัลของรายวิชา IS2 THE PITCH

๖.๗ เวที Final Walk ในงานเปิดบ้านวิชาการ

ในวันงานเปิดบ้านวิชาการ แต่ละกลุ่มจัดบูธที่ประกอบด้วย ชิ้นงานที่ใช้งานได้จริง เล่มรายงาน ๕ บท และบอร์ดโครงงาน ๓ พับแบบตั้งโต๊ะหัวฉลุลาย ขนาด ๗๕ × ๓๙ เซนติเมตร ซึ่งติดกระดาษ A4 แนวตั้งได้แผ่นละ ๑ หน้า ครูจัดเตรียมแม่แบบให้ทุกกลุ่มใช้ผังเดียวกัน (ภาพที่ ๘) และเนื่องจากผู้ชมมีทั้งนักเรียนในโรงเรียน นักเรียนต่างโรงเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวนมาก แต่ละกลุ่มจะออกแบบเกมหรือกิจกรรมสั้น ประมาณ ๓ นาที ที่ผูกกับหลักการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ เช่น ทายความเร็วของรถจำลองแล้วให้ระบบวัดเฉลย หรือเป่าลมให้กังหันผลิตไฟฟ้าจนหลอด LED ติด ผู้ชมสามารถสแกน QR เพื่อประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ Booth Passport ข้อมูลที่ได้ใช้เป็นหลักฐานการเผยแพร่ผลงานและเป็นข้อมูลจริงสำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์



ภาพที่ ๘ ผังเนื้อหาบอร์ดโครงงาน ๓ พับ ที่ใช้เป็นแม่แบบร่วมกันทุกกลุ่ม

๖.๘ การใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมและความปลอดภัย

นักเรียนใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการเขียนรายงานได้ ภายใต้หลัก “ใช้ได้ แต่ต้องเปิดเผย” โดยบันทึกในภาคผนวกของรายงาน (AI Log) ว่าใช้เครื่องมือใด ช่วยในส่วนใด และนักเรียนตรวจสอบหรือปรับแก้อะไรด้วยตนเอง เพื่อฝึกความซื่อสัตย์ทางวิชาการและเตรียมพร้อมต่อคำถามของคณะกรรมการในเวทีต่างๆ สำหรับการสร้างชิ้นงานในห้องเรียน ซึ่งมีการใช้หัวแร้งและปืนกาวที่นักเรียนเตรียมมาเอง ครูชี้แจงกติกาความปลอดภัยตั้งแต่คาบแรก ได้แก่ วางหัวแร้งบนขาตั้งทุกครั้ง ใช้ปลั๊กพ่วงที่มีสวิตช์ตัดไฟ ถอดปลั๊กก่อนออกจากห้อง เปิดระบายอากาศระหว่างบัดกรี และเก็บกวาดพื้นที่ก่อนหมดคาบ

๗. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

๗.๑ สื่อ

๑. เว็บไซต์รายวิชา “IS2 THE PITCH” บน GitHub Pages (ตารางเรียน บทเรียน ใบงาน เกณฑ์การประเมิน และหน้า Portfolio ของ ๘ กลุ่ม)

๒. เว็บแอปสื่อการสอน Masterclass พัฒนาด้วย Google Apps Script เชื่อมต่อ Google Sheets (โหมดนักเรียนบนมือถือ และโหมดจอครูบน Smart TV)

๓. ใบงาน Masterclass รายบุคคล ๑๒ ชุด (ตารางที่ ๑)

๔. แม่แบบรายงาน ๕ บทใน Google Docs และแม่แบบบอร์ดโครงงาน ๓ พับใน Google Slides

๕. ระบบ Data Logger (ESP32 – Apps Script – Google Sheets) และระบบ Booth Passport สำหรับเก็บข้อมูลผู้ชม

๖. ปัญญาประดิษฐ์ Gemini API (ข้อเสนอแนะทันทีในคาบ) และ Claude (ผู้ช่วยตรวจงานและเขียน Mentor’s Notes)

๗. ประกาศประจำสัปดาห์ในกลุ่ม LINE ของห้อง ม.๕/๔

ตารางที่ ๑ ชุดกิจกรรม Masterclass และสื่อ Apps Script ที่ใช้

ที่	Masterclass	สื่อ / เกมบนเว็บ	ผลผลิตที่นำไปใช้พัฒนางาน
๑	**Project Health Check**	แบบตรวจสุขภาพโครงงานออนไลน์ แสดงผลเป็นแผนภาพช่องว่าง	แผนที่ช่องว่างของเค้าโครงเดิม
๒	**Restore – Upgrade – Pivot**	กระดานตัดสินใจ และตัวคำนวณรายการวัสดุ (BOM)	เค้าโครงฉบับปรับปรุง + แผนการสร้าง
๓	**Source Detective**	เกมตัดสินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล + Citation Builder	Source Log อย่างน้อย ๑๐ แหล่ง
๔	**PROVE IT!**	เกม Claim Buster + Evidence Builder (มีข้อเสนอแนะจาก Gemini)	การ์ด C-M-T-S สู่บทที่ ๓
๕	**Data Logger**	ชุดโค้ดตัวอย่าง ESP32 และแดชบอร์ดข้อมูลสด	ระบบเก็บข้อมูลของกลุ่ม

ที่	Masterclass	สื่อ / เกมบนเว็บ	ผลผลิตที่นำไปใช้พัฒนางาน
๖	**Numbers Talk**	เครื่องคำนวณสถิติ + กิจกรรม Graph Makeover	ตารางและกราฟสำหรับบทที่ ๔
๗	**Report Doctor & Board Design**	เกมจับผิดย่อหน้ารายงาน + แม่แบบบอร์ด ๓ พับ	ร่างบทที่ ๔–๕ + บอร์ด
๘	**Booth Experience & Judge Roulette**	วงล้อสุ่มคำถามกรรมการ (Gemini สร้างคำถามจากโครงงาน)	กิจกรรมที่บูธ + คำตอบที่เตรียมไว้
๙	**After the Show**	แดชบอร์ดข้อมูล Booth Passport	ข้อมูลผู้ชมและคำถามกรรมการ
๑๐	**Final Report Lab**	รายการตรวจรายงาน	รายงานฉบับสมบูรณ์ + AI Log
๑๑	**Digital Portfolio**	แบบฟอร์มส่งเนื้อหาหน้า Portfolio	หน้า Portfolio + คลิป ๖๐ วินาที
๑๒	**Share the Knowledge**	แนวทางการเขียนบทและถ่ายทำคลิป	คลิปถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง

๗.๒ แหล่งเรียนรู้

๑. ห้องสมุดโรงเรียนพรตพิทยพยัต และรายงานโครงงานของรุ่นพี่

๒. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการไทย ThaiJO และ Google Scholar

๓. ฐานข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ใช้ตรวจสอบความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์)

๔. เอกสารคู่มือ Arduino และ ESP32 รวมถึงเอกสารของผู้ผลิตเซนเซอร์ที่แต่ละกลุ่มใช้

๕. คู่มือการเขียนอ้างอิงรูปแบบ APA

๖. งานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนพรตพิทยพยัต ในฐานะเวทีเรียนรู้จากคณะกรรมการและผู้ชม

ลงชื่อ.....

(นายนพพล ภาณุสุวัฒน์)

ครูผู้สอน

ลงชื่อ.....

(นางสาวปาณิสรา หมื่นศักดา)

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

ลงชื่อ.....

(นายเอกรินทร์ นิรันดร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ